

# RGB Lampička

## Popis zapojení

Toto je velmi jednoduchá konstrukce WiFi RGB lampičky s LED páskem, která je založená na modulu ESP32-C3 super mini a projektu WLED.

## Popis sestavení

Konstrukce má součástky z jedné strany plošného spoje. Modul ESP32-C3 je do desky osazen pomocí kolíkových lišt. Jediná problematická součástka je rezistor R1 v pouzdře SMD o velikosti 1206. Vodiče k LED pásku jsou připojeny z druhé strany plošného spoje. Můžeme si opět pomoci kolíkovou lištou.

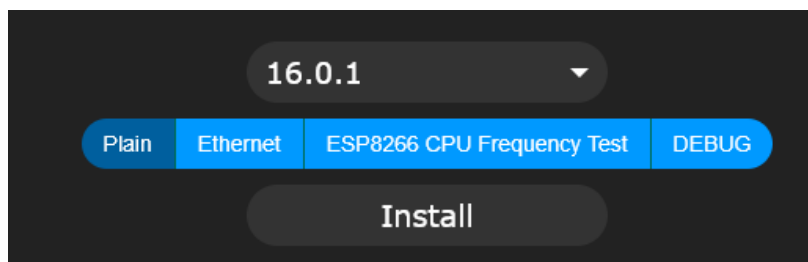
**Pozor: Při zapojování LED pásku dbejte na polaritu napájení. Při přepólování by mohlo dojít k jeho zničení.**

## Oživení

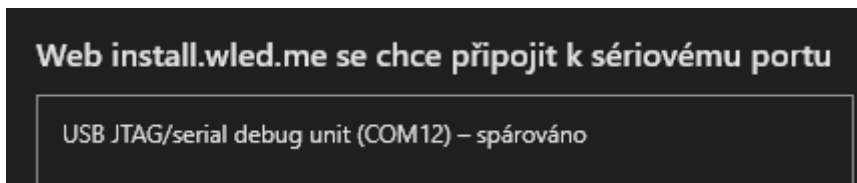
Nejprve je nutné naflashovat do modulu firmware WLED. Nejjednodušší způsob je pomocí webového rozhraní na adrese <https://install.wled.me/>. Použijte prohlížeč Chrome, který dobře funguje se sériovým rozhraním.

Postup:

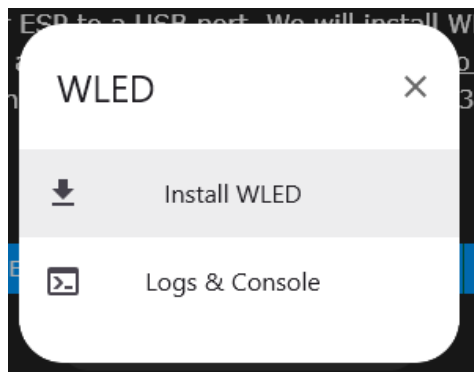
1. Připojte modul pomocí USB kabelu k PC
2. Na modulu držte tlačítko BOOT a krátce stiskněte tlačítko RESET (BOOT je nutné držet během mačkání RESET)
3. Pustte tlačítko BOOT
4. Na webu nechte výchozí nastavení a klikněte na **Install**



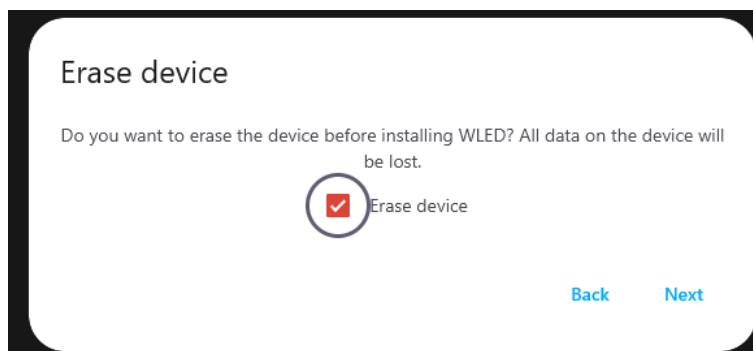
5. Vyberte sériový port modulu a klikněte na tlačítko **Připojení**



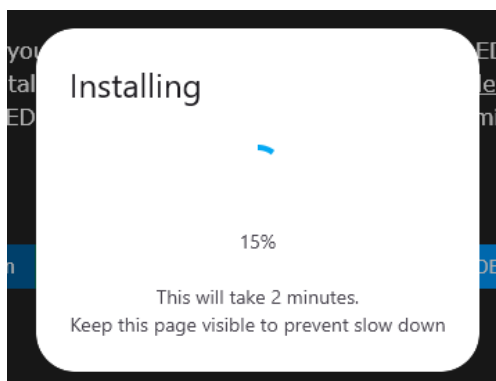
6. Vyberte **Install WLED**



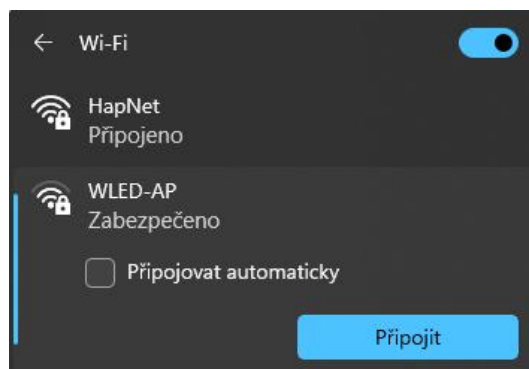
7. Zaškrtněte **Erase device** a poté klikněte na **next**. Potvrďte instalaci kliknutím na **Install**.



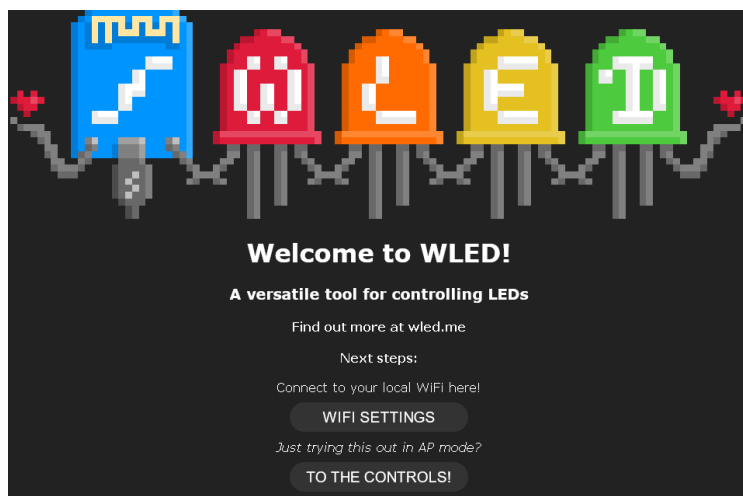
8. Instalace typicky zabere pouze pár sekund



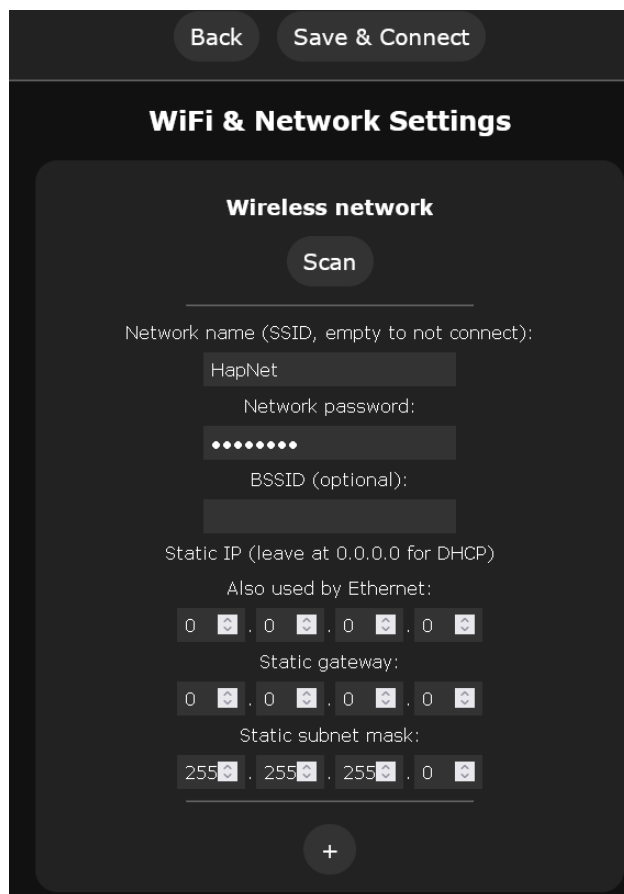
9. Odpojte a znovu připojte modul k USB
10. Nyní je nutné nastavit připojení modulu k vaší WiFi síti. Modul je nyní v režimu přístupového bodu a je nutné se k němu připojit. Na počítači nebo telefonu vyhledejte síť WLED-AP a připojte se k ní.



11. Měla by se automaticky otevřít úvodní stránka s nastavením. Klikněte na **WIFI SETTINGS**



12. Vložte název vaší místní WiFi sítě a heslo. Následně klikněte na **Save & Connect**



13. Nyní se modul restartuje a měl by se připojit k lokální síti.

14. Nainstalujte na vašem mobilním telefonu aplikaci WLED z Google Play



15. Po otevření aplikace my měl být vidět váš modul. Nyní je vše hotovo – můžete si nastavit svit vaší lampičky



16. Konstrukce je zapojená tak, aby fungovalo výchozí nastavení – LED diody by měly svítit. Tlačítko je připojeno na GPIO5 a je nutné jej nastavit v záložce **Config**

The screenshot shows two configuration panels from the Tasmota web interface. The top panel, titled 'LED outputs:', contains settings for the first LED strip: '1: WS281x RGB', 'mA/LED: 55mA (typ. 5V WS281x)', 'Color Order: GRB', 'Start: 0', 'Length: 30', 'Data GPIO: 2', 'Reversed: [unchecked]', 'Skip first LEDs: 0', and 'Off Refresh: [unchecked]'. The bottom panel, titled 'Buttons', shows '#0 GPIO: 5' and 'Pushbutton' selected, with a '+' button to add more buttons. Below this are 'Disable internal pull-up/down: [unchecked]' and 'Touch threshold: 32'.

## Seznam součástek

| Označení | Hodnota                                       | Počet |
|----------|-----------------------------------------------|-------|
| R1       | 10k, 1206                                     | 1     |
| U1       | ESP32-C3 super mini                           | 1     |
| SW1      | Tlačítko 6x6mm, 90°                           | 1     |
| J1       | Připojení vodičů k LED pásku                  |       |
|          | Kolíková lišta pro U1, 2.54mm, 8 pin          | 2     |
|          | RGB LED pásek WS2812B, 50cm, 60 LED/m         | 50cm  |
|          | Samořezné šroubky 2.2x6.5mm (Bossard 1376012) | 7     |

## 3D tisk

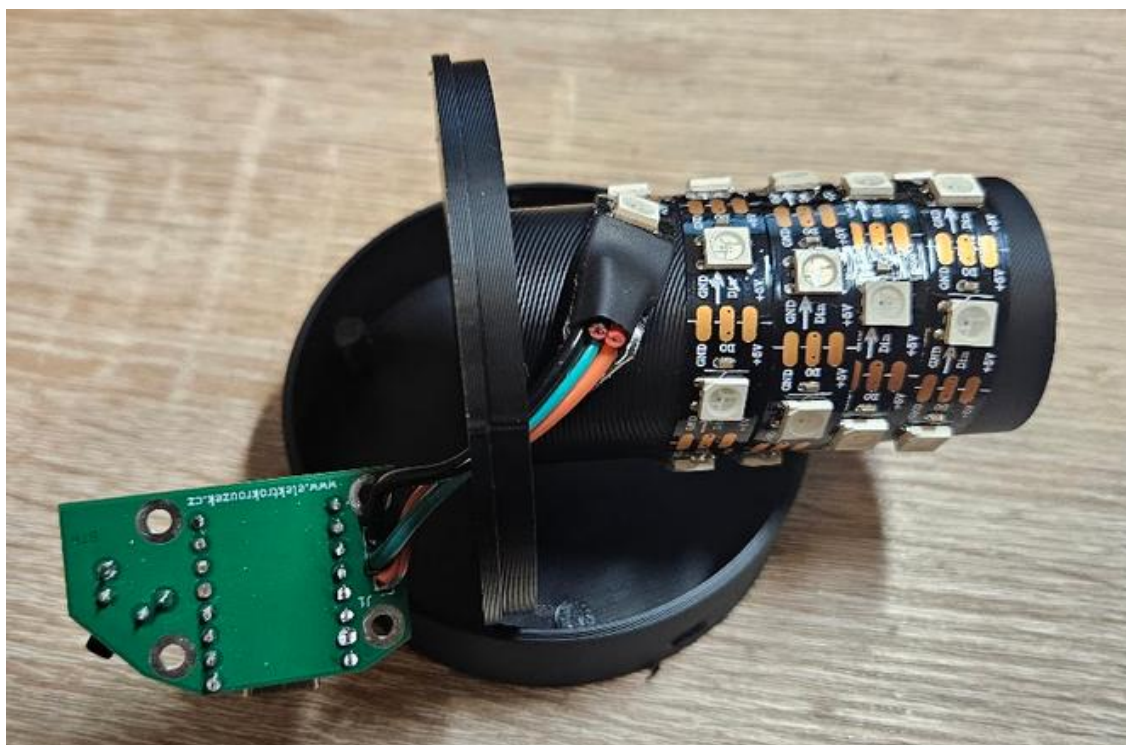
Pro tisk krytu lampičky byl využit běžný bílý PLA filament. Rozptyluje světlo lépe než filament transparentní. Pro ostatní díly zvolte filament dle libosti.

## Mechanická konstrukce

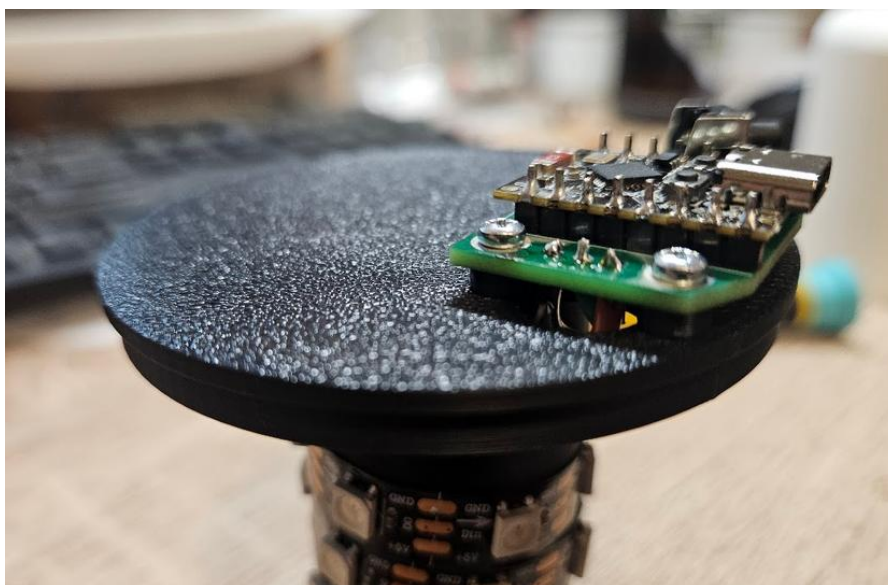
Nejprve nalepíme LED pásek do šroubovice na vnitřní trubku. Začneme od horního okraje. Pokud by se pásek odlepoval, přilepíme jej pomocí vteřinového lepidla.



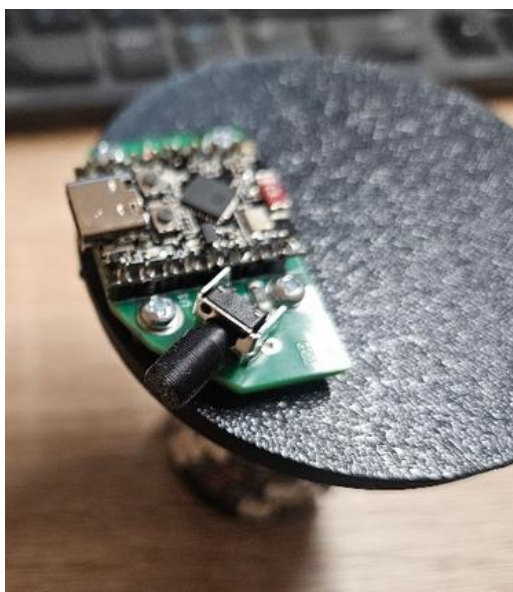
Následně provlékneme vodiče od LED pásku skrz střední díl a připájíme je do desky plošných spojů. Trubku s LED páskem můžeme přilepit vteřinovým lepidlem.



Plošný spoj přišroubujeme do středního dílu přes vymezovací díl.



Na tlačítko přilepíme hmatník



A celou konstrukci vložíme do spodního dílu



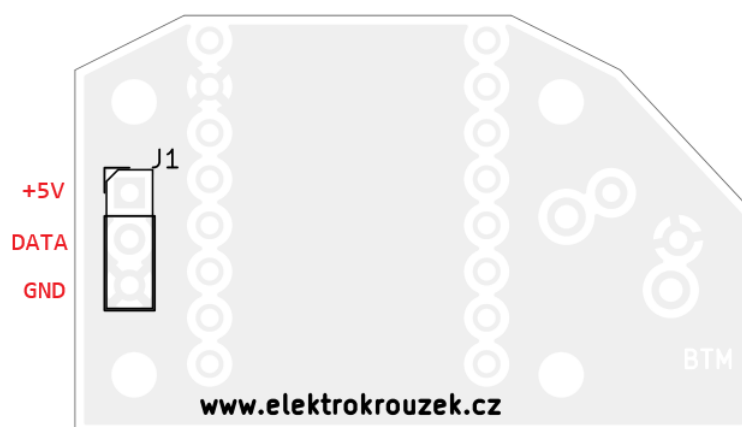
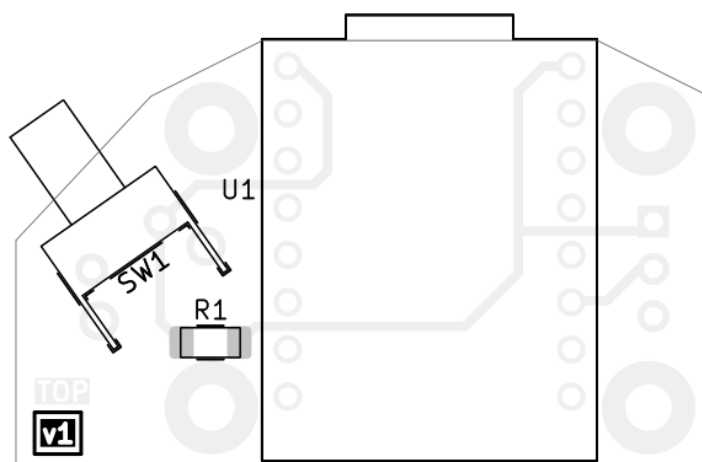


Vložíme horní kryt a zajistíme pomocí 3 šroubků





## Osazovací výkresy



## Schéma zapojení

